

수문자료의 품질관리 기준(제14조 관련)

1. 품질관리 절차

가. 자료의 수집

- 1) 자료의 수집대상은 실시간으로 전송된 관측자료, 관측기기에 장착된 기록지 및 데이터로거 자료, 수문조사 종사자에 의한 보통관측자료 및 현장 측정자료(유량, 유사량 등)를 원칙으로 한다.
- 2) 관측소 기본정보, 현장점검자료, 유지·관리 정보, 측정사진 등은 관련된 수문자료에 참조가 될 수 있도록 수집한다.
- 3) 수집된 모든 자료는 전산화하여 저장하는 것을 원칙으로 한다.

나. 자료의 처리

- 1) 자료의 처리는 자료의 예비 검사, 이상치 검출 및 검·보정 과정을 포함하는 과정으로 관측종목별 자료의 품질관리 방법을 참조하여 수행한다.
- 2) 처리된 자료는 일련의 표식을 부여하여 처리되기 전의 자료와 구분될 수 있도록 하여야 한다.
- 3) 처리된 과정 및 결과는 문서화하거나 전산화하여 추후에 확인할 수 있도록 하여야 한다.

다. 자료의 저장

- 1) 자료의 저장 시에는 원시(原始)자료, 일련의 처리과정을 거친 잠정자료, 확정과정을 거친 확정자료로 구분하여 저장하여야 한다.
- 2) 기록지 등 문서로 기록된 자료는 손실되지 않도록 보관되어야 한다.
- 3) 자료의 손실을 예방하기 위해 전산화된 자료는 반드시 별도의 장치에 저장한 후 분리보관되어야 한다.
- 4) 전산화된 자료는 저장장치의 용량을 주기적으로 관찰하여 저장용량 초과로 인한 자료의 손실이 없도록 하여야 한다.

라. 공통사항

- 1) 자료의 수집·처리·저장 단계별로 최소한 1차 및 2차 확인자를 두어 잘못된 판단에 따른 자료의 손실을 최소화하여야 한다.
- 2) 수문자료를 기록, 보고 또는 배포하는 경우에는 별표 9에서 정하는 단위 및 소수점 이하 최소자릿수를 사용하여야 한다.

2. 품질관리 업무 기간

- 가. 수문조사기관의 장은 수문자료 또는 관측기기의 이상이 발견되었을 경우에는 즉각적인 현장조치를 할 수 있도록 상시 품질관리를 하여야 한다.
- 나. 수문조사기관의 장은 월간 누적된 자료에 대해 월 단위로 품질관리 업무절차를 수행하여야 한다.
- 다. 연간 품질관리는 상시 및 월간 품질관리를 통해 검증된 수문자료를 확정하는 단계로서 수문조사기관의 장은 상시 및 월간 품질관리를 통한 검토사항의 수정여부 등을 포함하는 종합적인 품질관리를 실시하여야 한다.

3. 관측종목별 자료의 품질관리 방법

가. 강수량·수위·증발산량·토양수분량조사 자료

- 1) 이상치 또는 결측자료가 발생한 경우 신속하게 발생원인을 파악하고 현장조치 등 즉각적인 조치방안을 강구하여야 한다
- 2) 이상치 또는 결측된 강수량·증발산량 자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 인근 관측소와의 동질성 분석 등을 통해 보간을 실시하여야 한다.
- 3) 이상치 또는 결측된 수위자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 통계적 분석을 통한 선형보간법, 상·하류관계를 이용한 자료보간법 등을 활용하여 보간을 실시하여야 한다.
- 4) 이상치 또는 결측된 토양수분량자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 통계적 분석을 통한 선형보간법, 인근 관측소의 자료를 이용한 자료보간법 등을 활용하여 보간을 실시하여야 한다.

나. 유량측정성과

유량측정성과의 품질관리는 다음과 같은 항목에 대하여 실시하여야 한다.

- 1) 현장조건에 따른 유량조사 방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성
- 2) 유량조사 기준(측선수, 측점수, 측정시간 등) 준수 여부
- 3) 수위범위(홍수위의 침두, 상승부 및 하강부를 포함)에 대한 성과확보 여부 등
- 4) 유량측정성과에 대한 타당성과 정확도(최대구간유량비, 수위-평균유속, 수위-단면적, 수위-유량, 수위- $\sqrt{\text{유량}}$, 불확실도) 확보 여부 등
- 5) 기존 수위-유량관계곡선과 조사 자료의 차이
- 6) 본 기준에서 정하지 않은 사항은 수문조사매뉴얼을 따른다

다. 유사량측정성과

유사량측정성과의 품질관리는 다음과 같은 항목에 대하여 실시하여야 한다.

- 1) 현장조건에 따른 유사량조사 방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성
- 2) 유사량조사 기준(측선수, 채취시간, 채취기의 이동속도 등) 준수 여부
- 3) 부유사 농도 산정방법 및 입도분포 분석방법의 적절성
- 4) 수위상승과 하강, 침두 유사량 발생 시점 및 강우사상별로 성과확보 여부
- 5) 본 기준에서 정하지 않은 사항은 수문조사매뉴얼을 따른다.